

运动员训练数据管理系统



为什么选择 “运动员训练数据管理系统”

运动员训练数据管理系统不是单一测试工具，而是围绕足球运动员从入队、分组、周期测试、健康状态、伤病资料到个人及团队报告的持续数据管理系统。平台需同时满足体能师、康复师、队医、主教练和科研人员的协作需求，并通过岗位权限减少越权修改和敏感资料扩散。

系统以统一运动员标识为主线，将基础体态、生长发育、专项测试、健康状态、医疗附件和历次趋势关联到同一数字档案。测试结果既可人工录入，也可通过标准模板批量导入；具备明确接口条件时，可扩展对接计时门、测力台等设备结果。

产品定位

建立机构、队伍、小组和运动员的统一组织数据模型，支持队员在多个训练或科研小组中重复归属。

形成足球专项测试模型库、指标矩阵和测试任务闭环，保证测试规程、字段、单位及算法版本可追溯。

建立由专业人员负责的RTP红黄绿参训状态管理，并将医疗附件、复核记录与运动员档案关联。

支持个人和团队综合报告、近N次趋势及PDF导出，为教练和科研人员提供可复核的数据材料。

采用本地化或政务云部署，保障运动员数据、医疗附件和审计日志处于采购方指定环境。

设计原则

业务可落地

数据可追溯

接口可扩展

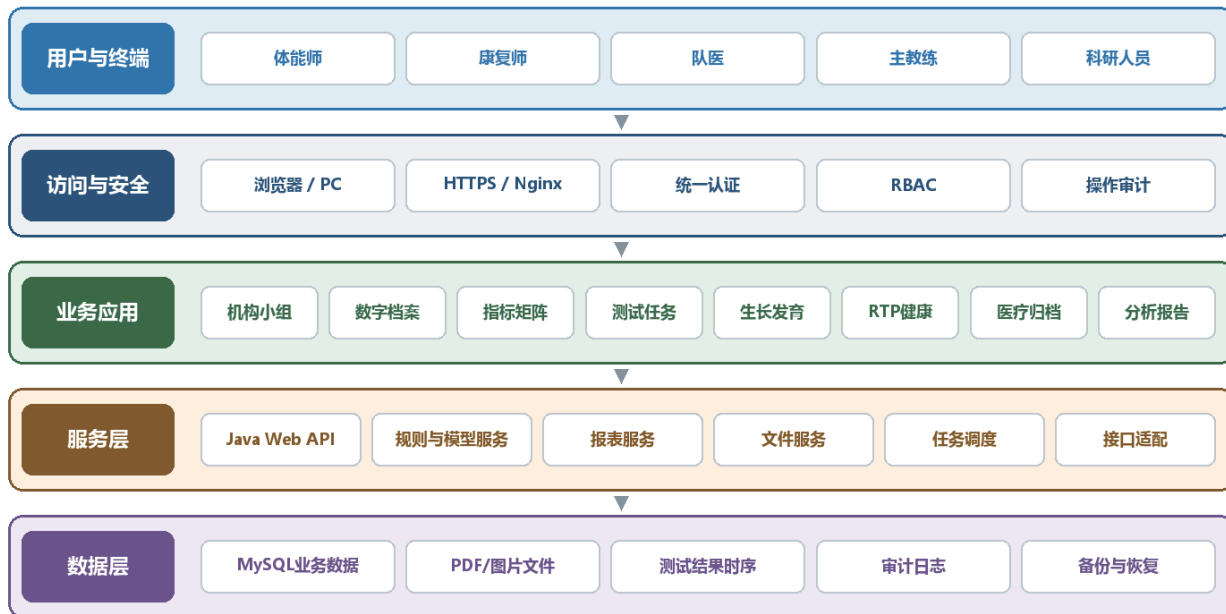
部署可控制

产品全貌

运动员训练数据管理系统采用前后端分离的B/S架构。浏览器作为统一操作入口，前端负责组织管理、数据录入、任务看板、图表和报告交互；Java Web后端负责业务规则、权限校验、数据持久化、文件归档、报表生成和接口适配；MySQL保存结构化数据，PDF、图片等大文件保存至本地文件存储、NAS或政务云对象存储。

运动员训练数据管理系统逻辑架构

B/S架构 · Java Web服务 · MySQL关系型数据库 · 文件对象存储



设备结果可通过手工录入、CSV导入或经联调验证的接口适配进入平台；不默认承诺原始信号实时同步。

产品部署模式

双模式私有化部署架构

根据采购方基础设施条件选择本地机房或政务云资源，业务与数据边界保持一致



共同要求：统一身份权限、日志审计、文件访问控制、定期备份、恢复演练与运维监控

产品核心功能

01 数字个人档案

为每位运动员建立贯穿在队周期的数字档案，将基础体态、历次体能测试、足球专项诊断、生长发育、健康状态和医疗康复资料统一关联。

● 功能介绍

- 运动员以唯一标识关联机构、主队伍和多个专项/恢复小组，同一队员可在不同小组中重复出现。
- 档案页展示基础信息、最新专项结果、参训状态，并提供生长发育、趋势和报告入口。
- 历次测试、状态变更和医疗附件按照时间、操作者及来源留痕，支持后续查询和审计。
- 基础数据支持手工维护 and 标准模板导入；正式系统通过数据库保存，不依赖浏览器临时数据。

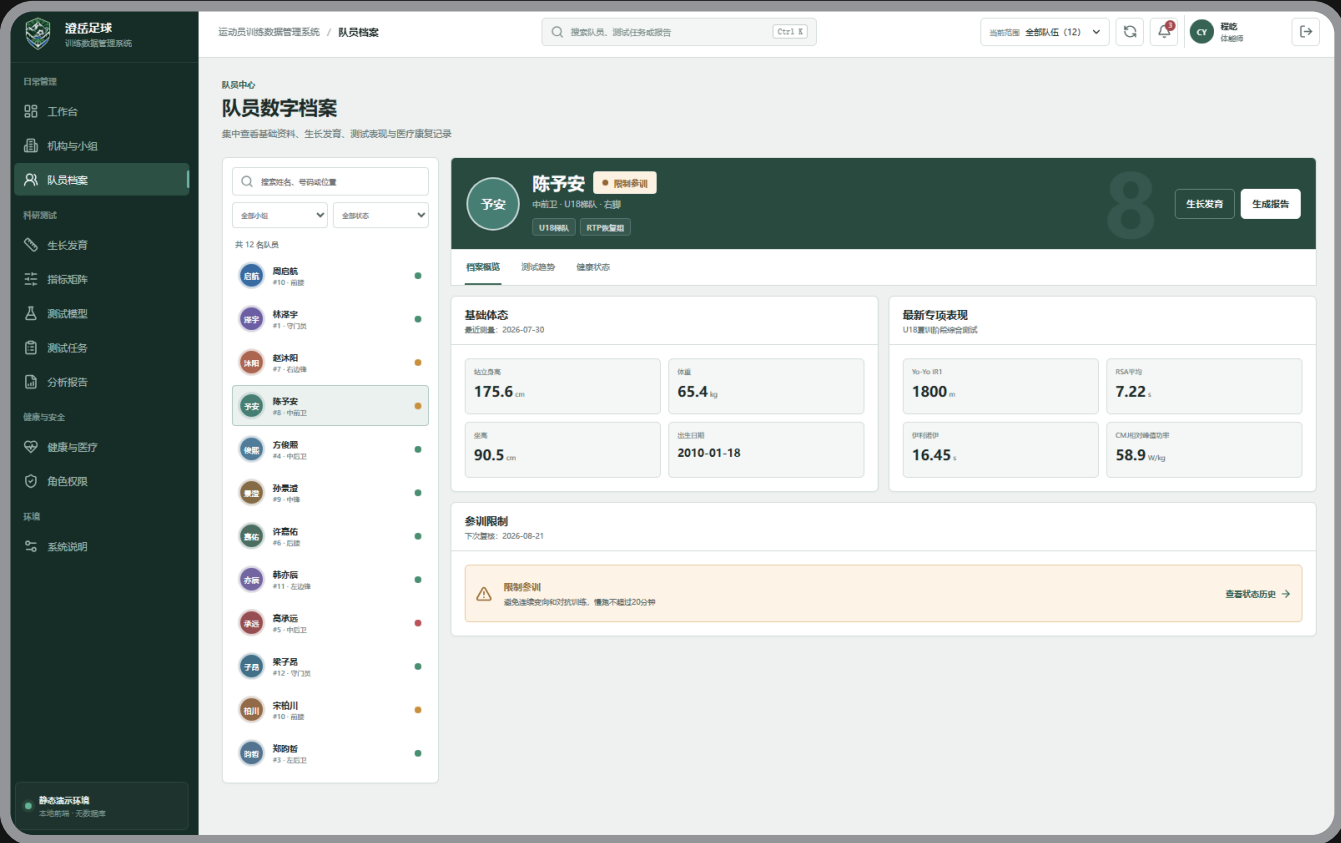


图1 数字个人档案页面（虚构演示数据）

产品核心功能

02 动态健康状态预警（RTP）

系统以红、黄、绿三种参训状态呈现风险：红色表示不建议训练，黄色表示限制参与并需控制训练量，绿色表示可正常全量训练。状态必须由授权康复师人工确认和修改，系统不自动作出医学判断。

功能介绍

- 康复师选择状态并填写标记原因、训练限制和下次复核日期，提交后页面立即更新。
- “实时更新”指授权人员保存后在系统界面即时生效，不代表算法自动判定或自动修改状态。
- 每次状态变更保留变更前状态、操作人、时间、原因和限制内容，供教练及相关人员查看。
- 队医、主教练和科研人员按照RBAC权限查看状态；修改入口仅向康复师开放。

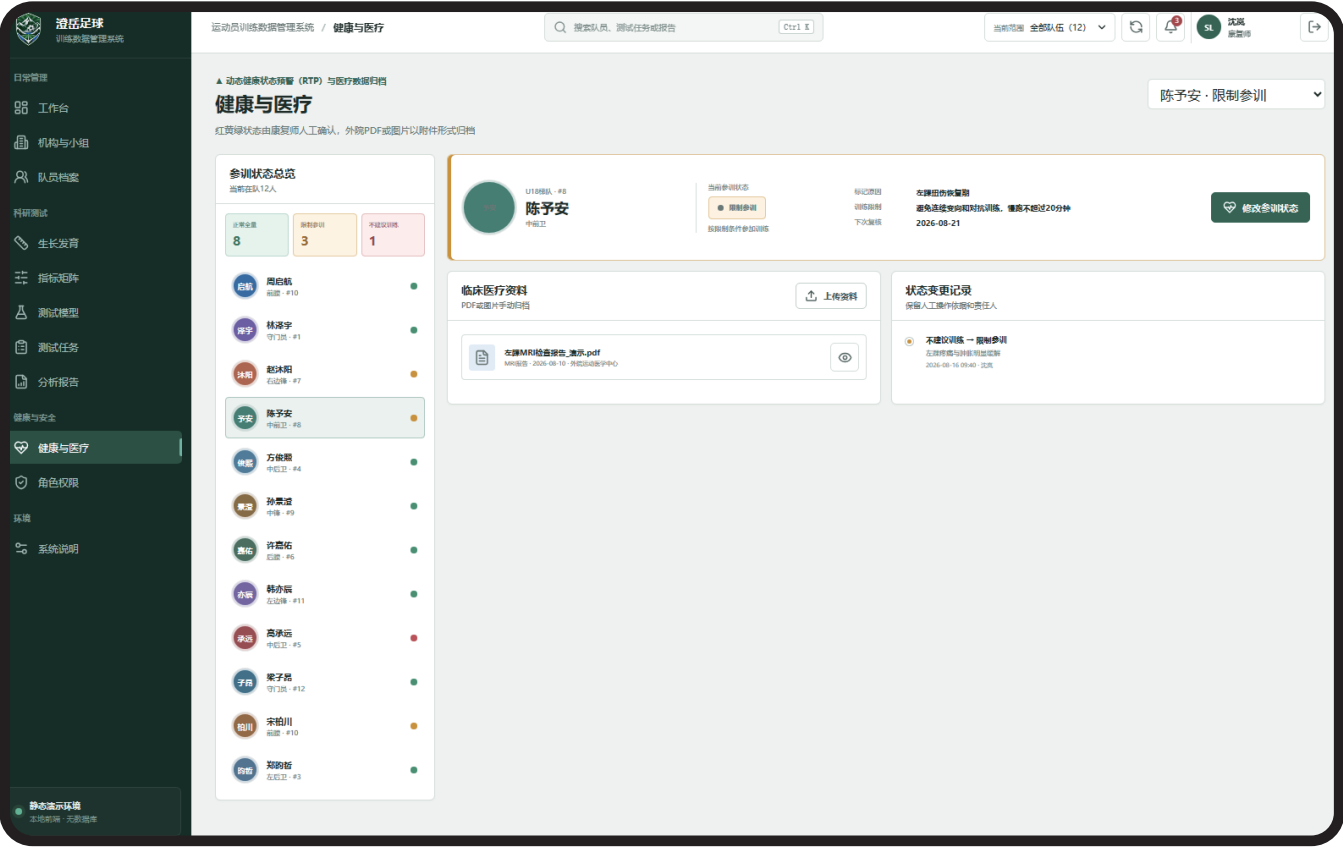


图2 RTP参训状态、限制说明与状态变更记录

产品核心功能

03 青训专属生长发育与选材监控（PHV）

系统录入年龄、站立身高、坐高、体重和父母身高等信息，按照版本化公式计算成熟度偏移、预计PHV年龄和预测成年身高，并结合连续测量形成成长趋势。

● 功能介绍

- PHV成熟度估算可采用Mirwald男性方程等成熟度方法，公式版本、适用性别和输入字段明确记录。
- 预测成年身高可采用Khamis-Roche等无创方法，保留父母身高、测量日期和系数版本。
- 输出结果用于成长跟踪和训练分组参考，不作为医学诊断或单独选材结论。
- 输入数据可修改并重新计算；保存后进入运动员档案和历次测量趋势。

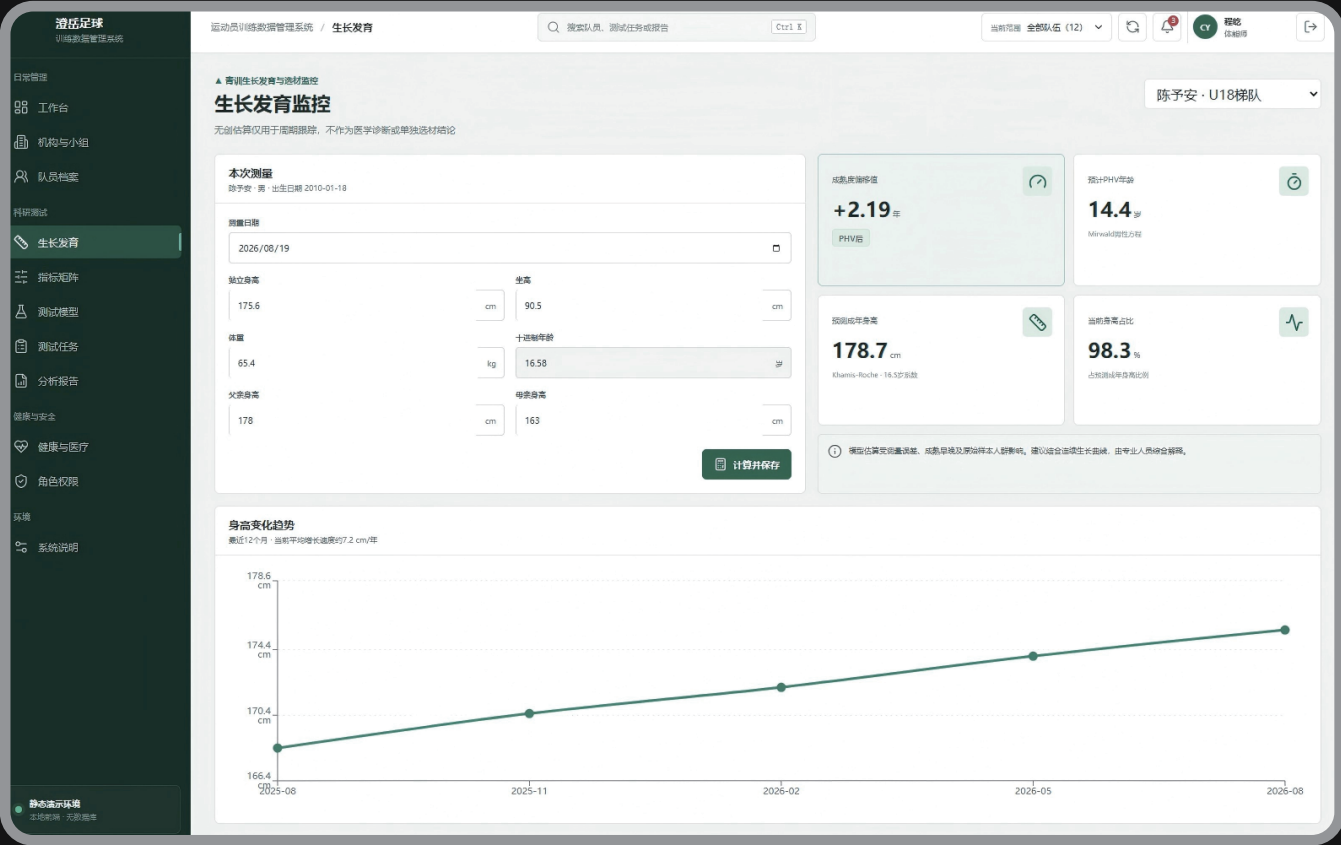


图3 PHV、生长成熟度及成年身高估算页面

产品核心功能

04 多维指标矩阵库

系统建立身体形态、身体机能、身体素质和健康风险筛查四类指标库，支持按测试目的勾选指标、指定目标小组、责任人和执行时间窗，并形成测试任务。

功能介绍

- 每项指标可配置名称、分类、单位、数据类型、参考范围、采集方式和有效版本。
- 主测人员按项目勾选指标，系统显示已选数量，并将清单作为任务内容下发。
- 采集方式可设置为手工、CSV导入或已评估设备接口，保证基础功能不依赖单一硬件。
- 健康筛查结果由专业人员采集和解释，平台负责记录与展示，不自动生成医学诊断。

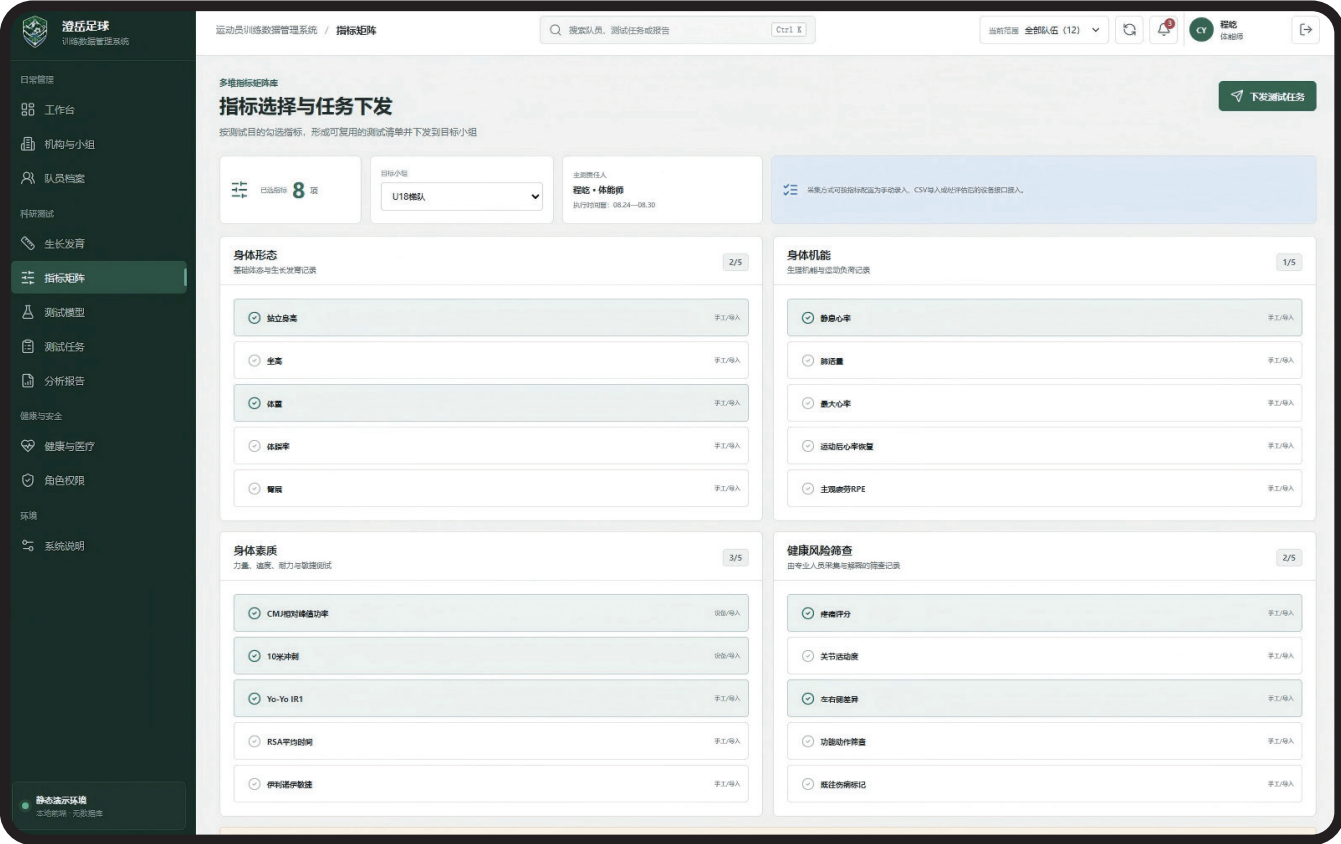


图4 多维指标矩阵与任务下发页面

产品核心功能

05 足球专项体能与敏捷测试模型库

系统内置并可维护Yo-Yo间歇恢复测试、RSA多次冲刺、伊利诺伊敏捷和带球改良敏捷等足球专项测试模型，明确测试规程、记录字段、单位和派生算法。

● 功能介绍

测试模型固定记录规程、字段、有效性规则和算法版本，避免同名测试在不同批次中口径不一致。

原始结果支持手工录入或CSV导入，RSA最佳时间、平均时间和衰减率等由系统按公式计算。

计时门等智能硬件可通过标准结果文件或经验证的API/适配器接入；接口实施以设备商开放条件和联调结果为准。

参考范围按性别、年龄组、队伍和模型版本配置，不将演示区间表述为普遍适用的行业常模。

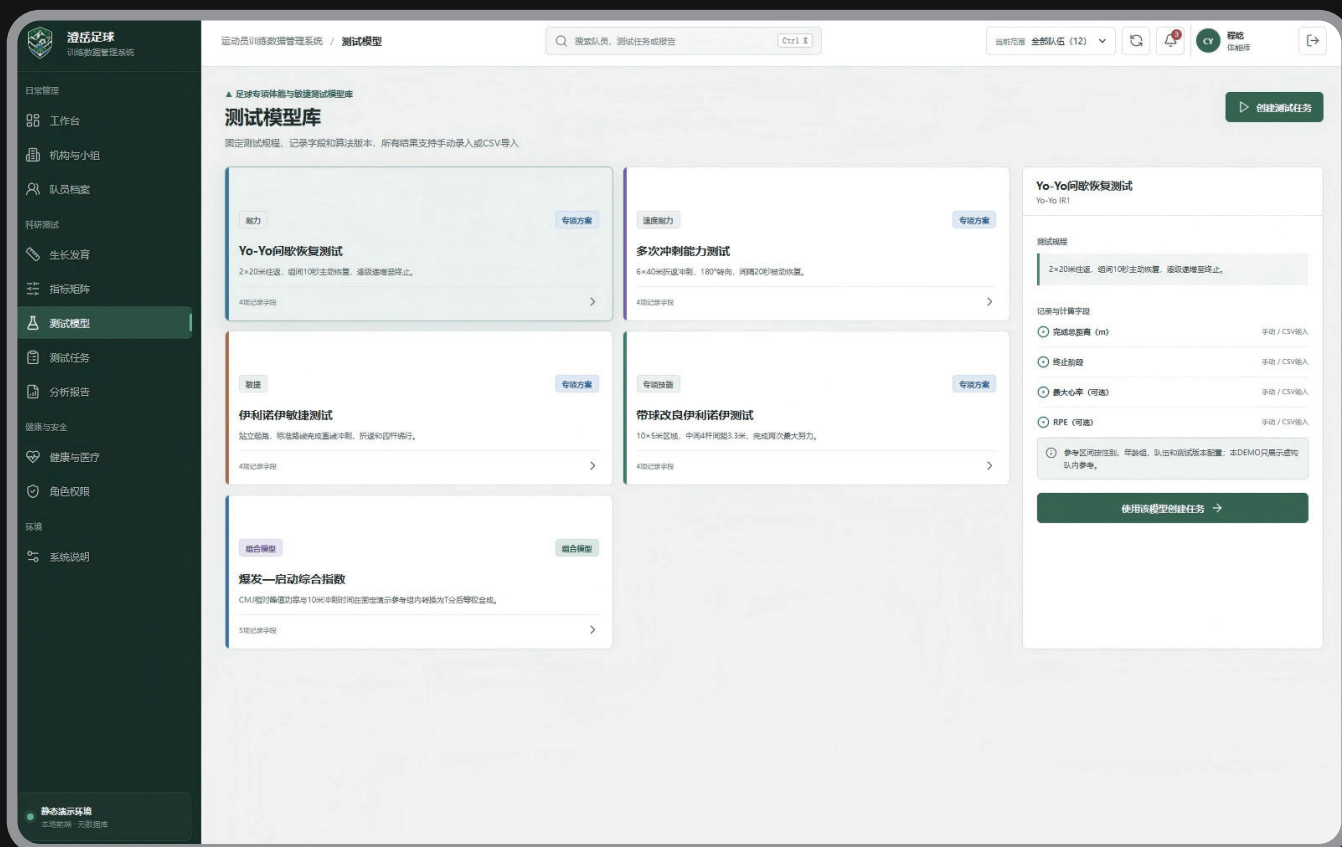


图3 足球专项体能与敏捷测试模型库

产品核心功能

06 多设备高阶组合任务调度

系统支持将不同测试环节产生的结果在同一组合模型中进行关联计算。例如，将测力台输出的CMJ相对峰值功率与计时门输出的10米冲刺时间转换为标准分后形成组合指数。

功能介绍

组合模型配置组成指标、单位、数据来源、计算公式、权重、参考组和算法版本。

结果数据可来自手工录入、CSV导入或已验证接口；系统在数据齐备后进行复合运算。

当前范围定位为结果级关联计算，不要求不同设备原始信号实时同步，也不依赖统一采集时钟。

计算页面同时显示原始值、派生分和参考版本，便于科研人员复核算法过程。

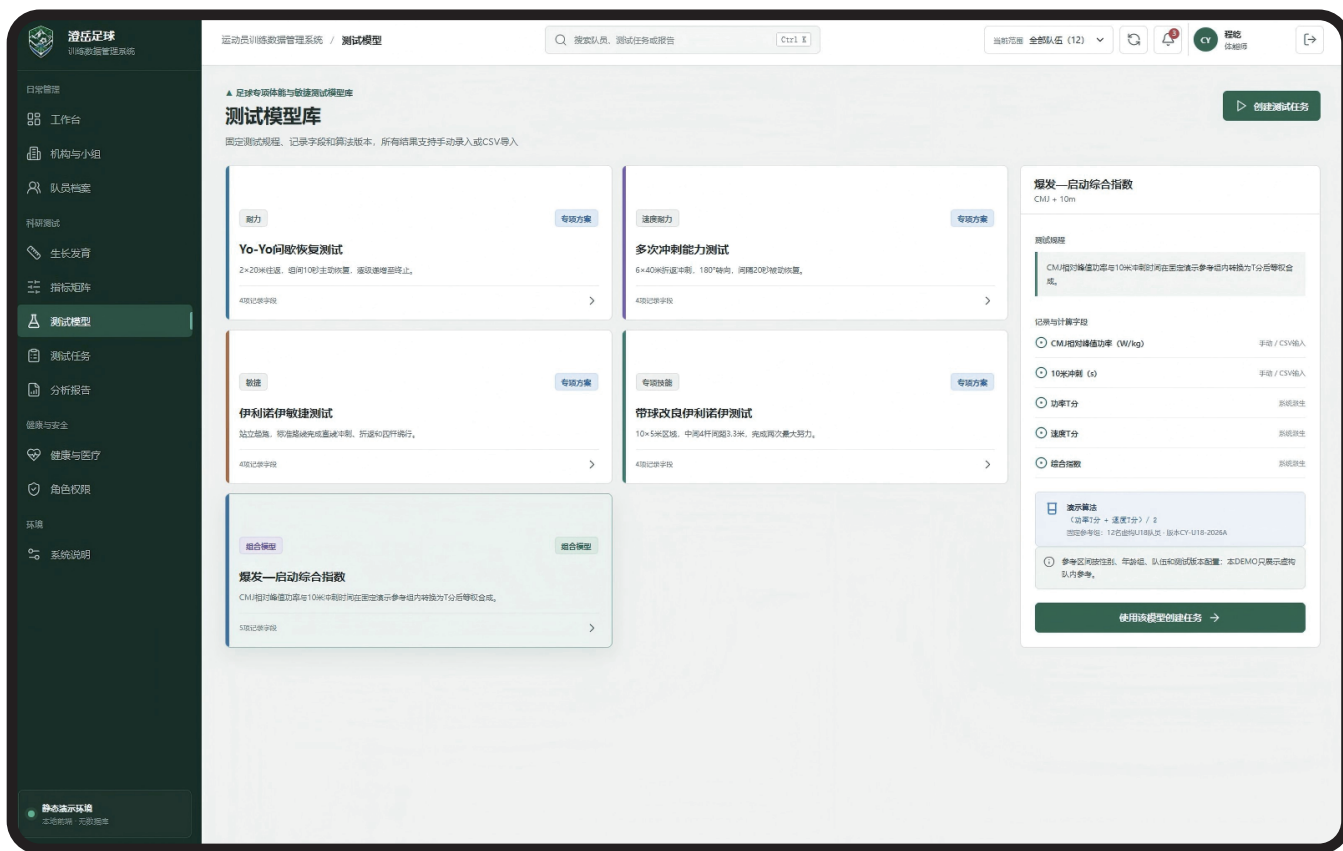


图6 多设备结果级组合模型与透明计算口径

产品核心功能

07 测试执行进度看板

系统按测试任务展示目标小组、主测责任人、执行时间窗、已测人数、目标人数、完成率和任务状态，并提供成员级完成情况。

● 功能介绍

任务状态包括待开始、进行中和已完成，进度由有效结果记录自动汇总。

任务卡和详情页同步展示完成比例，便于负责人识别待测人员。

结果支持手工录入与CSV批量导入，保存后更新队员测试时间线和任务完成率。

体能师和科研人员可创建任务；其他岗位根据权限查看或录入授权数据。

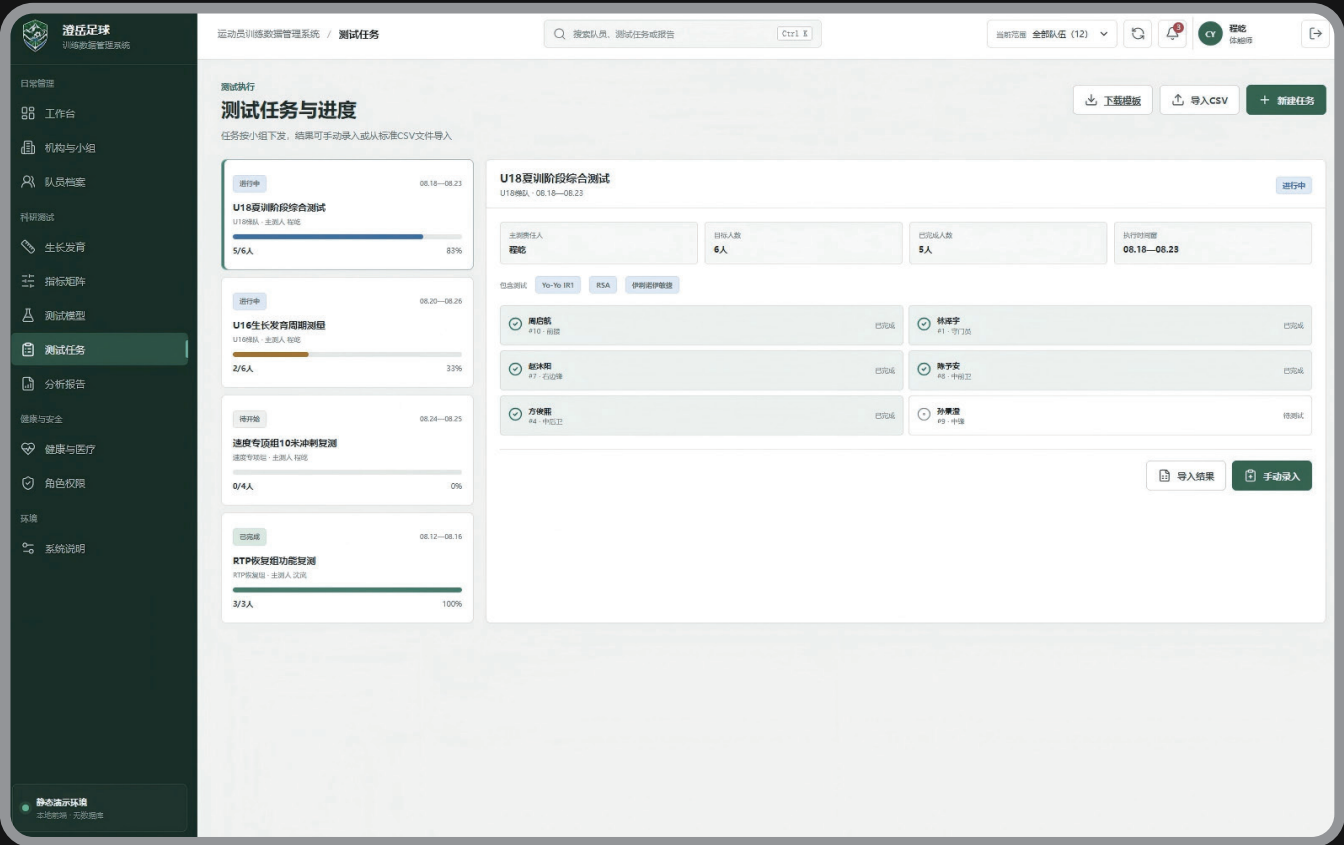


图7 测试任务卡、成员进度与结果录入口

产品核心功能

08 多维报告生成

系统在单项或组合测试结果齐备后，按模板生成个人或团队综合报告，集中展示当前值、参考范围、参训状态、组合指数、专业人员记录和历次测试结果，并支持导出PDF。

● 功能介绍

个人报告以运动员为对象，呈现多维指标、状态、趋势和专业人员备注。

团队报告按队伍或小组汇总均值、状态分布、数据完整度和成员末次结果。

报告模板可配置名称、字段、展示顺序和参考口径，报告记录生成时间与版本。

自动生成指结果完成后由系统按既定模板组装内容，不等同于自动给出训练处方或医学建议。

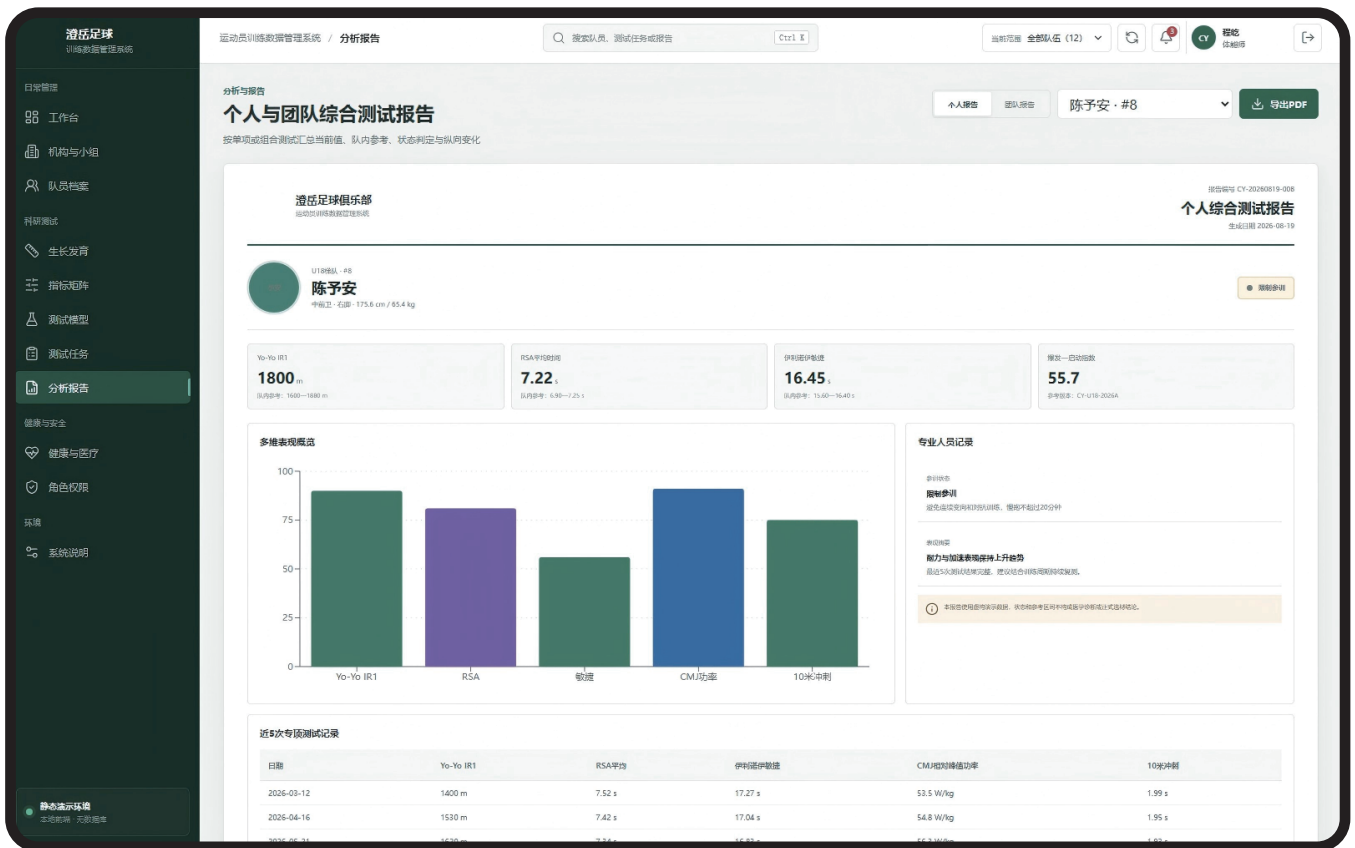


图8 个人综合测试报告与PDF导出